Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
CIAC Campus San Joaquín
2019-2

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Hugo Gabriel Parada Ríos

Intensivo MAT022

Guía de Ejercicios

1. Determine condiciones sobre a y b para las cuales

$$\int_0^\infty \frac{x^a dx}{1+x^b}$$

converge.

Desarrollo Parta por observar que x^a cambia su comportamiento en $a = 0$. Si $a < 0$ no nos estaríamos aplicando a una integral de primera especie, si no que a una de especie mixta pues x^a divergería en el origen. Luego, para nuestros análisis es pertinente hacer:

$$\int_0^\infty \frac{x^a}{1+x^b}\mathrm{d}x = \underbrace{\int_0^1 \frac{x^a}{1+x^b}\mathrm{d}x}_{(1)} + \underbrace{\int_1^\infty \frac{x^a}{1+x^b}\mathrm{d}x}_{(2)}$$

Analicemos primero el caso $a < 0$, puesto que en el la primera integral requiere estudio de su convergencia. Tenemos que asintóticamente:

$$\int_0^1 \frac{x^a}{1+x^b}\mathrm{d}x \sim \int_0^1 x^a \mathrm{d}x$$

Puesto que x^b se encuentra acotado inferiormente por 1 incluso para $b < 0$. En particular, dado que $x \in [0, 1]$:

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^a}{1+x^b}\mathrm{d}x \leq \int_0^1 x^a \mathrm{d}x$$

La primera integral converge si y solo si $0 \leq -a < 1 \Rightarrow -1 < a \leq 0$. Es decir, desprendemos que -1 Ahora estudiemos (2). Para ello, observamos que:

$$\int_1^\infty \frac{x^a}{1+x^b}\mathrm{d}x \sim \int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^{b-a}}$$

Efectivamente, comparando con esta función:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} x^{b-a}\frac{x^a}{1+x^b} &= \lim_{x\to\infty}\frac{x^b}{1+x^b} \\ &= 1 > 0\end{aligned}$$

Es decir, se hereda el comportamiento de convergencia. Luego, como la integral de $1/x^{b-a}$ converge si y solo si $p = b - a > 1$, entonces concluimos que $b > a + 1 > 0$ Finalmente, deben cumplirse tanto las condiciones de (1) como las de (2), pues si alguna de ellas no se cumple la integral completa diverge. Con ello, concluimos que deberá cumplirse que $a > -1$ y $b > a + 1$

2. Pruebe que si $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ y $\{b_n\}$ es acotada, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$.
Desarrollo Observe que si b_n es acotada, entonces por definición existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $|b_n| \leq M \to -M \leq b_n \leq M$ Luego, es evidente que:

$$0 \leq |a_n b_n| \leq M\,|a_n|$$

Como $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \to \lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$. De esta forma, por teorema del sándwich se tiene que:

$$\lim_{n\to\infty} |a_n b_n| = 0$$

Pero:

$$-\,|a_n b_n| \leq a_n b_n \leq |a_n b_n|$$

Como ambos límites de los extremos tienden a cero, entonces concluimos nuevamente por teorema del sándwich que:

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$$

3. Dada la sucesión $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \frac{9(a_n+1)}{9+a_n}$. Demuestre que es convergente y calcule su límite.
Desarrollo Recuerde el siguiente resultado

Teorema: Toda sucesión $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ monótona y acotada es convergente.

Vamos paso a paso haciendo uso del teorema anterior. Demostrar que es monótona creciente: Por demostrar que: $\imath_{n+1} > a_n \iff a_{n+1} - a_n > 0$ Esto lo realizaremos por inducción dado que la sucesión la tenemos definida de forma recursiva (no vale la pena buscar una expresión explicita). Primero probamos el caso base:

$$a_2 = \frac{18}{10} > a_1 = 1$$

lo cual es cierto. La hipótesis inductiva plantea que:

$$a_{n+1} > \frac{9\,(a_n+1)}{9+a_n}$$

Por demostrar, usando esta información, que:

$$a_{n+2} = \frac{9\,(a_{n+1}+1)}{9+a_{n+1}} > a_{n+1} = \frac{9\,(a_n+1)}{9+a_n}$$

Como esta es una sucesión de términos positivos, esto es claramente equivalente a probar que:

$$9\,(a_{n+1}+1)\,(9+a_n) > 9\,(a_n+1)\,(9+a_{n+1})$$

O equivalentemente (expandiendo):

$$\begin{gathered} 9a_{n+1} + a_n a_{n+1} + 9 + a_n > 9a_n + a_n a_{n+1} + 9 + a_{n+1} \\ \Rightarrow 8a_{n+1} > 8a_n \end{gathered}$$

lo cual es cierto por hipótesis inductiva. Luego, por principio de inducción hemos demostrado que a_n es monótona creciente.

Demostrar que está acotada: Ahora probaremos que la función está acotada, superiormente en este caso. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la cota?

Abusemos del problema y obtengamos esa información a partir del límite, el cual podemos calcular de forma sencilla con el teorema para funciones recursivas:

$$L = \frac{9(L+1)}{9+L} \Rightarrow 9L + L^2 = 9L + 9 \Rightarrow L^2 = 3$$

Como la sucesión es claramente positiva, entonces $[L = 3]$. Por lo tanto, solo nos falta demostrar inductivamente que $a_n \leq 3$ El caso base lo cumple claramente pues $a_1 = 1 \leq 3$. La hipótesis inductiva plantea que:

$$a_n \leq 3$$

El caso base lo cumple claramente pues $a_1 = 1 \leq 3$. La hipótesis inductiva plantea que:

$$a_n \leq 3$$

Por demostrar que:

$$a_{n+1} \leq 3$$

O equivalentemente de acuerdo a la definición:

$$\frac{9\,(a_n+1)}{9+a_n} \leq 3 \Leftrightarrow 9a_n + 9 \leq 27 + 3a_n$$

O bien, $6a_n \leq 18 \Leftrightarrow a_n \leq 3$ lo cual es la hipótesis inductiva. Luego, hemos demostrado por principio de inducción que la función está acotada superiormente.
Como la función es monótona creciente y está acotada superiormente por 3, concluimos por teorema - que a_n converge. Ya calculamos su limite, y corresponde a $L = 3$

4. Estudie para qué valores de $p > 0$ la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n^p}\right)}{\log(n)}$$

es convergente.
Desarrollo Evidentemente según el valor de p la fracción $1/n^p$ puede convertirse en una expresión polinomial. Como se descarta el caso $p \leq 0$, la función siempre será polinomial. Partamos buscando algún comportamiento asintótico. Tenemos que $1/n^p$ tiende a cero en infinito y por lo tanto $\operatorname{sen}(1/n^p)$ es comparable a $1/n^p$ por Teorema de Comparación al Límite (Recordar limite fundamental trigonométrico). Es decir,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n^p}\right)}{\log(n)} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \log(n)}$$

pues

$$\lim_{n\to\infty} n^p \log(n) \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n^p}\right)}{\log(n)} = 1 > 0.$$

Es decir, estudiamos el comportamiento de la segunda serie. Es evidente que la tentación es a comparar con $\sum 1/n^p$, y para evitar todas las eventualidades que se puedan generar, escribiremos una desigualdad para realizar la comparación. Parta por observar el lector que para $n \geq 3$

$$n^p \log(n) \geq n^p \to \frac{1}{n^p \log(n)} \leq \frac{1}{n^p}$$

Es decir, siempre ocurre que

$$0 \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \log(n)} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

La serie de la derecha siempre convergerá para $p > 1$ por criterio de la p -serie. Sin embargo, qué ocurre para $p \leq 1$? Esta desigualdad no dice nada al respecto. Requerimos hacer otro tipo de análisis en este caso. Veamos primero qué ocurre para $p = 1$. En este caso tenemos la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log(n)}$$

Si $f(x) = 1/x\log(x)$, observe que para $x \geq 2$ esta función es positiva, continua (pues es una composición de funciones continuas no divergentes en el dominio) y decreciente pues $x\log(x)$ es creciente (y por lo tanto el cociente decreciente) al ser un producto de funciones crecientes. Luego, podemos aplicar el Criterio de la Integral, y así tenemos que:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log(n)} \text{ converge } \longleftrightarrow \int_2^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x \log(x)} \text{ converge}$$

Para estudiar la integral basta notar que aparece una función ($\log(x)$) y su derivada ($1/x$). Es decir, hacemos $u = \log(x) \to \mathrm{d}u = \mathrm{d}x/x$ y con ello

$$\int_2^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x \log(x)} = \int_2^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u}$$

la cual es una integral que diverge por el criterio de la p -integral ($p = 1$). Es decir, por criterio de la integral para $p = 1$ la serie diverge. Si $p < 1$ tenemos que $n^p < n$ (haga un gráfico para comprobarlo). Luego,

$$n^p \log(n) < n \log(n) \to \frac{1}{n^p \log(n)} > \frac{1}{n \log(n)}$$

Luego,

$$0 \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log(n)} < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \log(n)}$$

Como la serie de al medio diverge, entonces la serie estudiada también diverge. Es decir, la serie diverge para $p \in (0,1)$ Finalmente, concluimos que la serie converge para $p > 1$

5. Si se sabe que $\lim_{n\to\infty} a_n\left(n^3 - n + 1\right) = 1$, determine el radio e intervalo de convergencia de la serie $\sum n a_n x^n$

Desarrollo La serie a estudiar, sin preocuparse de los extremos (pues la convergencia se evalúa en infinito), es

$$\sum_{b_n} n a_n x^n$$

Luego, podemos utilizar, por ejemplo, el Criterio de la Raíz para determinar el radio de convergencia:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|b_n|} &= \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n a_n |x|^n} \\ &= |x| \lim_{n\to\infty} \sqrt[a]{n a_n}\end{aligned}$$

A priori no sabemos nada de por sí respecto al límite en cuestión. Sin embargo, sí sabemos información sobre el límite

$$\lim_{x\to\infty} a_n\left(n^3 - n + 1\right) = 1$$

Hagamos .ªparecer.enºtonces dicha información:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n a_n} &= \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{n^3 - n + 1}} \cdot \sqrt[n]{a_n\left(n^3 - n + 1\right)} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{n^3 - n + 1}} \cdot \sqrt[n]{a_n\left(n^3 - n + 1\right)} \\ &= 1\end{aligned}$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|b_n|} = |x|$$

Imponemos que $|x| < 1$ y por lo tanto la serie de potencias tiene radio de convergencia 1. Ahora evaluamos en los extremos, $x = 1$ y $x = -1$

Para $x = 1$ se tiene la serie

$$\sum n a_n$$

O bien, podemos aplicar la información que ya conocemos:

$$\sum \frac{n}{n^3 - n + 1} a_n\left(n^3 - n + 1\right) \sim \sum \frac{1}{n^2}$$

Esto último lo deducimos puesto que para $n \to \infty$ se tiene que $a_n\left(n^3 - n + 1\right) \approx 1$ y por lo tanto el comportamiento asintótico se deduce solamente del cociente de la izquierda. En efecto, aplicando el Criterio de Comparación:

$$\lim_{n\to\infty} n^2 \frac{n}{n^3 - n + 1} = 1 > 0$$

y por lo tanto las series se comparables. Como la p -serie con la cual se compara converge, entonces la serie en cuestión también.
Para $x = -1$ tenemos la versión alternante de la serie anterior, para la cual acabamos de observar que converge absolutamente. Luego, la serie también converge para $x = -1$.
Finalmente.

$$I = [-1, 1]$$

6. (Difícil) En el siguiente problema demostraremos que

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{5\cdot 6} + \frac{1}{7\cdot 8} + \cdots = \ln(2)$$

Para ello, trabaje con los siguientes pasos:

a) Encuentre una expresión analítica para $1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + x^{2n-2} - x^{2n-1}$

b) Integre este resultado desde 0 a 1 para obtener una expresión para

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}$$

como una integral.

c) Deduzca que

$$\left| \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{5\cdot 6} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n)} - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} \right| < \int_0^1 x^{2n-1}\mathrm{d}x$$

d) Con todos los resultados anteriores, concluya.

Desarrollo (a) Esta es una serie alternante. Lo primero que podemos hacer es modelar la situación. De esta forma, 1

$$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + x^{2n-2} - x^{2n-1} = \sum_{k=0}^{2n-1} (-1)^k x^k$$

Sin embargo, esta es una serie de potencias geométrica alternante, para la cual sí conocemos una expresión analítica. En efecto,

$$\sum_{n=0}^{n} r^n = \frac{1-r^n}{1-r}$$

Reemplazando con esto,

$$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + x^{2n-2} - x^{2n-1} = \frac{1-(-1)^{2n-1}x^{2n-1}}{1+x} = \frac{1+x^{2n-1}}{1+x}$$

(b) Integramos de cero a uno a ambos lados la expresión anterior:

$$\int_0^1 \mathrm{d}x - \int_0^1 x\mathrm{d}x + \int_0^1 x^2\mathrm{d}x - \int_0^1 x^3\mathrm{d}x + \cdots + \int_0^1 x^{2n-2}\mathrm{d}x - \int_0^1 x^{2n-1}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1+x^{2n-1}}{1+x}\mathrm{d}x$$

Evaluando las integrales de al lado derecho:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n-1} = \int_0^1 \frac{1+x^{2n-1}}{1+x}\mathrm{d}x$$

(c) Observe que la expresión de la izquierda la podemos agrupar en parejas de términos:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n-1} &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n-1}\right) \\ &= \frac{2-1}{1\cdot 2} + \frac{4-3}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{2n-1-2n+2}{(2n-2)(2n-1)} \end{aligned}$$

Es decir, se tiene que

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(2n-2)(2n-1)} = \int_0^1 \frac{1+x^{2n-1}}{1+x}\mathrm{d}x$$

Para obtener el lado derecho de la desigualdad, podemos notar que

$$\int_0^1 \frac{1+x^{2n-1}}{1+x}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} + \int_0^1 \frac{x^{2n-1}}{1+x}\mathrm{d}x$$

Luego, podemos restar la primera integral a ambos lados de la desigualdad, obteniendo así

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(2n-2)(2n-1)} - \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \int_0^1 \frac{x^{2n-1}}{1+x}dx$$

Como $1 + x > 1$, entonces para

$$\frac{x^{2n-1}}{1+x} < x^{2n-1} \to \int_0^1 \frac{x^{2n-1}}{1+x}\mathrm{d}x < \int_0^1 x^{2n-1}\mathrm{d}x$$

Se sigue que:

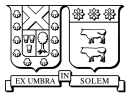
$$-\int_0^1 x^{2n-1}\mathrm{d}x < \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(2n-2)(2n-1)} - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} < \int_0^1 x^{2n-1}\mathrm{d}x$$

Concluimos que:

$$\left|\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(2n-2)(2n-1)} - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x}\right| < \int_0^1 x^{2n-1}\mathrm{d}x \square$$

(d) Partiremos haciendo dos cosas sencillas. La primera es que definiremos

$$S = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(2n-2)(2n-1)}$$



La segunda es que calcularemos la primitiva del lado derecho. De esta forma,

$$0 \leq \left| \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(2n-2)(2n-1)} - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} \right| < \frac{1}{2n-1}$$

Ambos límites tienden a cero en $n \to \infty$. Se sigue entonces del Teorema del Sándwich:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(2n-2)(2n-1)} - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} \right| = 0$$

Entonces tenemos que

$$S = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(x+1)\,|_0^1$$

Finalmente $S = \ln(2)$.

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática

Coordinación de Matemática II (MAT022)

2° Semestre 2013

Pauta Control 3: Lunes 2 de Diciembre 2013

Tiempo: 45 minutos

NOMBRE: _____

PROFESORES: _____

ROL USM: _____ PARALELO: _____

1. Sea A la matriz dada por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(i) Determine los valores propios de la matriz A.

(ii) Determine los vectores propios asociados a los valores propios de A.

(iii) ¿Cuál es la dimensión del espacio propio asociado a cada valor propio de A?

50 ptos.

Solución:

Como el polinomio característico es: $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 3)$. Por lo tanto:

(i) Los valores propios de la matriz A son: "1"de multiplicidad 2 y "3"de multiplicidad 1.

(ii) Determine los vectores propios asociados a los valores propios de A.

a) Asociado a 1: Si trabajamos con la matriz ampliada:

$$\begin{aligned}(A - 1 \cdot I_3|0) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1-1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1-1 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3-1 & 0 \end{array}\right) \\ &= \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \\ &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\end{aligned}$$

Por lo tanto $V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}/x = z \ \forall y \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle$

Vectores propios asociados a 1 son: $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$

b) Asociado a 3 Si trabajamos con la matriz ampliada:

$$
\begin{aligned}
(A-3\cdot I_3|0) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1-3 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1-3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3-3 & 0 \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)
\end{aligned}
$$

Por lo tanto $V_3 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R} / y = z \ , x = 0\} = \langle (0,1,1) \rangle$

Vector propio asociado a $3 : \{(0,1,1)\}$

(iii) ¿Cuál es la dimensión del espacio propio asociado a cada valor propio de A?
Según el desarrollo anterior se afirma que:
i) Dim $V_1 = 2$
ii) Dim $V_3 = 1$

Hugo Gabriel Parada Ríos

Intensivo MAT022

Guía de Ejercicios- Volumenes

1. Considere la región $\mathcal{R}$ encerrada por las rectas $x = 0, y = 1$ y la curva $y = \sin(x)$ si $x > 0$

   a) Grafique y determine explícitamente $\mathcal{R}$.

   b) Calcule el área de $\mathcal{R}$.

   c) Calcule el sólido de revolución generado en torno al eje x y en torno al eje y.

   Desarrollo Graficando obtenemos que la región $\mathcal{R}$ es:

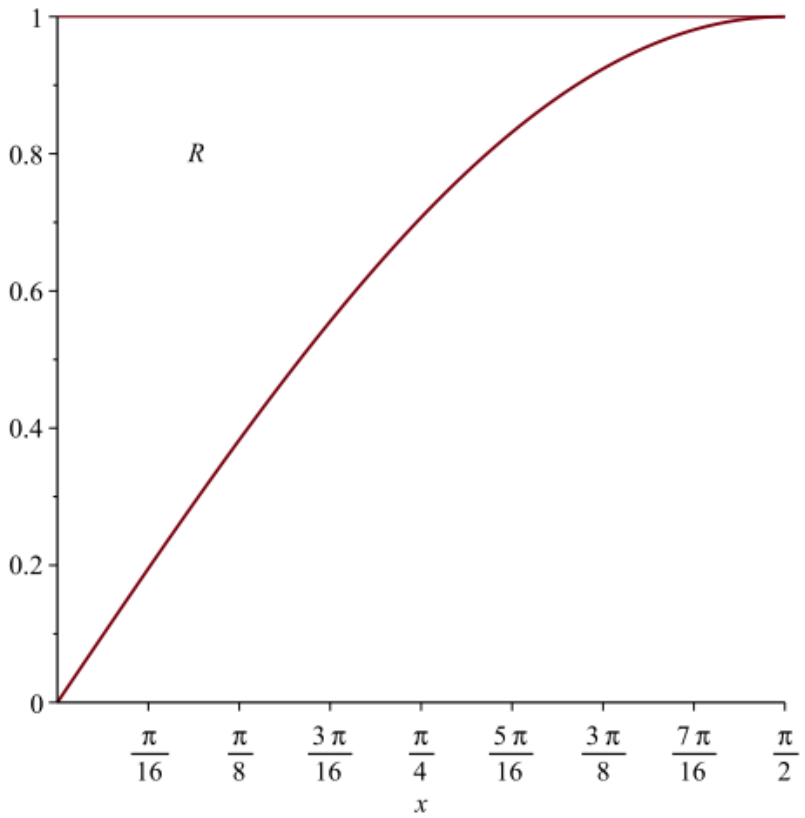


Figura 1: Problema 1

Ahora bien el área de $\mathcal{R}$ viene dada por:

$$A_{\mathcal{R}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 - \sin(x)dx = \frac{\pi}{2} - 1$$

Los gráficos generados al girar la región $\mathcal{R}$ en torno a los ejes son:

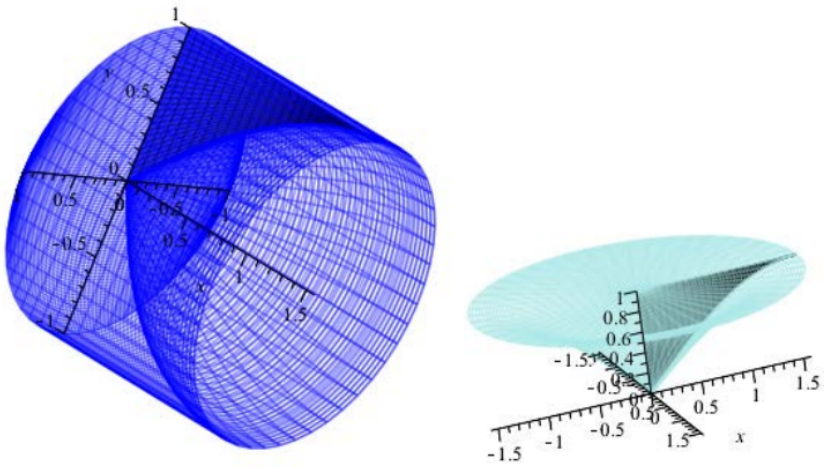


Figura 2: Problema 1

Ocupando el método de los discos

$$V_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi \left(1^2 - \sin(x)^2\right) dx$$

Así $V_x = \dfrac{\pi^2}{4}$.

Ocupando capas cilíndricas, de radio x y altura $(1 - \sin(x))$

$$V_y = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(1 - \sin(x))dx.$$

Así $V_y = s\left(\dfrac{\pi^3}{8} - \pi\right)$.

2. Hallar el volumen del sólido obtenido cuando la región del primer cuadrante acotada por las curvas $y^2 = 4x, x^2 = 4y$ y $x^2 + y^2 = 12$ gira alrededor del eje y

Lo primero que debemos hacer es determinar la región de revolución. Graficando obtenemos:

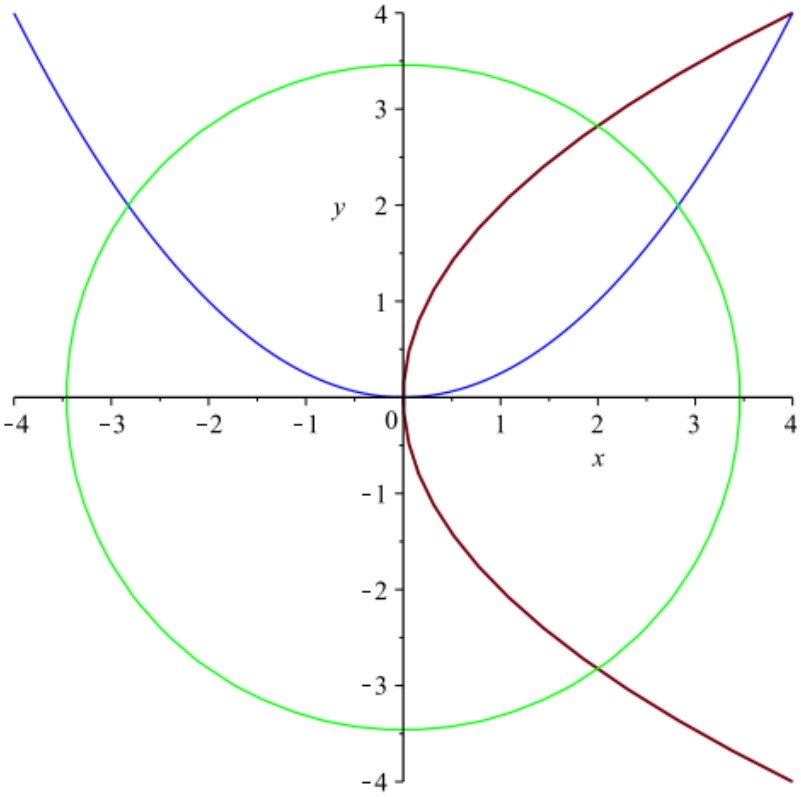


Figura 3: Problema 2

Dado que gira en torno al eje Y ocuparemos capas cilíndricas. Notemos que la altura de las capas cambia de acorde a la región, por lo que dividiremos la región $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$ donde $\mathcal{R}_1$ es la región delimitada hasta que la curva verde se intersecta con la roja y $\mathcal{R}_2$ lo restante. La justificación de esta división pasa porque las alturas de los cascarones serán variables según la curva delimitada. Luego basta ocupar las formulas.

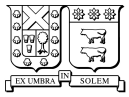
$$V_{\mathcal{R}_1} = 2\pi \int_0^{\bar{x}} x \left(2\sqrt{x} - \frac{x^2}{4} \right)$$

Donde $\bar{x}$ queda determinado por la intersección de las curvas $x^2 + y^2 = 2$ y $y^2 = 4x$. Calculando se sigue que $\bar{x} = 2$. Así

$$V_{\mathcal{R}_1} = 2\pi \int_0^{2} x \left(2\sqrt{x} - \frac{x^2}{4} \right) = 2\pi \left(\frac{8}{5}\sqrt{2} - 1 \right)$$

De forma análoga:

$$V_{\mathcal{R}_2} = 2\pi \int_2^{\tilde{x}} x \left(\sqrt{12 - x^2} - \frac{x^2}{4} \right)$$



Donde $\tilde{x}$ queda determinado por la intersección de las curvas $x^2 + y^2 = 2$ y $x^2 = 4y$. Calculando se sigue que $\tilde{x} = 2\sqrt{2}$. Así

$$V_{\mathcal{R}_2} = 2\pi \int_2^{2\sqrt{2}} x \left(\sqrt{12 - x^2} - \frac{x^2}{4} \right) = 2\pi \left(\frac{16}{3}\sqrt{2} - \frac{17}{3} \right)$$

Finalmente

$$V = V_{\mathcal{R}_1} + V_{\mathcal{R}_2} = 2\pi \left(\frac{104}{15}\sqrt{2} - \frac{30}{13} \right)$$